

飞思创 DTU_AT 指令集

文档版本：**V1.2.1**

更新历史

版本	更新内容	编写人	核准人	更新时间
V1.0.0	第一次发布。	Barry	Jerry	2023-11-08
V1.0.1	更正 Socket 通道描述。	Barry	Jerry	2023-11-20
V1.1.0	新增上位机配置工具介绍，适用于 V2.0.0~V2.0.5 固件版本。	Jerry	Barry	2023-11-27
V1.1.1	1、 删减指令介绍部分内容。 2、 更新配置工具图片。 3、 修改 Socket 通道指令和描述。 注：修改后的指令仅用于 V2.1.5 固件版本及更高版本； 已适配 SerialPort_To_Network ConfigTools (V1.0.2)及更高版本的工具。	Breeze	Barry	2024-06-07
V1.2.0	1、 删除上位机相关说明。 2、优化修改 MQTT 指令格式。 3、新增指令： AT+CACHE 查询/设置数据缓存使能。 注：新增的指令仅用于 V2.1.6 固件版本及更高版本； 已适配 SerialPort_To_Network ConfigTools (V1.0.2)及更高版本的工具。	Breeze	Barry	2024-06-12
V1.2.1	1、 合并 EzDTU 和 YunDTU 指令手册，手册更名为《飞思创 DTU_AT 指令集》。 2、 优化文档结构。 3、 新增固件差异对比 4、 修改指令： AT+UARTCMDTM 修改任务间隔时间范围，最小由 5s 改为 1s。 注：修改的指令仅用于 V2.1.7 固件版本及更高版本； 已适配 SerialPort_To_Network ConfigTools (V1.0.3)及更高版本的工具。	Barry	Breeze	2025-04-23

版权声明

Copyright © Freestrong. Ltd. All rights reserved.

联系邮箱：support@freestrong.com

更多信息，请登录：www.freestrong.com

目 录

更新历史 2
版权声明 2
目 录 3
引言 7
1 指令介绍 8
1.1 指令格式 8
1.1.1 指令中“问”格式 8
1.1.2 指令中“答”格式 9
1.2 工作模式 10
1.3 固件差异对比 10
1.4 指令错误码 11
2 AT 指令集 12
3 指令详解 15
3.1 基础指令 15
3.1.1 握手测试 15
3.1.2 重启 DTU 15
3.1.3 保存配置并重启 15
3.1.4 恢复出厂并重启 15
3.1.5 查询/设置回显使能 16
3.1.6 退出配置模式 16
3.1.7 查询/设置启动信息 16
3.1.8 查询/设置参数版本 17
3.1.9 查询/设置授权码 17
3.1.10 查询 DTU 运行状态 18
3.1.11 查询/设置连接状态使能 18
3.1.12 查询/设置调试信息使能 20
3.1.13 查询/设置安全机制使能 22
3.1.14 查询/设置安全机制登录密码 23
3.1.15 查询/设置超级命令头 24
3.1.16 查询/设置 SN 码 24
3.1.17 查询/设置数据缓存使能 24
3.1.18 查询固件版本号 25
3.1.19 固件远程升级 25
3.1.20 查询固件编译时间 26
3.1.21 查询时间 26
3.1.22 查询/设置无数据重启时间 26

3.2 串口指令.....27
3.2.1 查询/设置串口的参数.....27
3.2.2 查询/设置串口的打包长度.....28
3.2.3 查询/设置串口的打包时间.....28
3.2.4 查询/设置定时任务使能.....29
3.2.5 查询/设置任务间隔和命令间隔.....29
3.2.6 查询/设置命令个数.....30
3.2.7 查询/设置命令内容.....30
3.3 LTE 指令.....31
3.3.1 查询信号强度.....31
3.3.2 查询 IMEI 码.....32
3.3.3 查询 ICCID 码.....32
3.3.4 查询网络注册状态.....32
3.3.5 查询小区基站信息.....32
3.3.6 查询/ 设置 APN 信息.....33
3.4 通道指令.....34
3.4.1 查询/设置通道的工作模式.....34
3.4.2 查询/设置通道区分.....34
3.5 TCP/UDP 指令.....35
3.5.1 查询/设置 SOCEKT 参数.....35
3.5.2 查询/设置 SOCKET SSL 功能.....36
3.5.3 查询 SOCKET 连接状态.....36
3.5.4 查询/设置 SOCKET 连接类型.....37
3.5.5 查询/设置 SOCKET 短连接超时时间.....37
3.5.6 查询/设置 SOCKET 重连时间.....38
3.5.7 查询/设置 SOCKET 最大重连次数.....38
3.5.8 查询/设置 SOCKET 注册包使能.....39
3.5.9 查询/设置 SOCKET 注册包类型.....39
3.5.10 查询/设置 SOCKET 注册包发送方式.....40
3.5.11 查询/设置 SOCKET 注册包数据.....41
3.5.12 查询/设置 SOCKET 心跳包使能.....41
3.5.13 查询/设置 SOCKET 心跳包类型.....42
3.5.14 查询/设置 SOCKET 心跳包发送方式.....42
3.5.15 查询/设置 SOCKET 心跳包周期.....43
3.5.16 查询/设置 SOCKET 心跳包数据.....43
3.6 MQTT 指令.....44
3.6.1 查询/设置 MQTT 服务器参数.....44
3.6.2 查询/设置 MQTT SSL 功能.....45

3.6.3 查询/设置 MQTT 服务器连接参数 45
3.6.4 查询/设置 MQTT 多主题使能 46
3.6.5 查询/设置 MQTT 订阅参数 47
3.6.6 查询/设置 MQTT 发布参数 47
3.6.7 查询/设置 MQTT 遗嘱使能 48
3.6.8 查询/设置 MQTT 遗嘱主题 49
3.6.9 查询/设置 MQTT 遗嘱消息 49
3.7 HTTP 指令 50
3.7.1 查询/设置 HTTP 工作方式 50
3.7.2 查询/设置的 HTTP URL 51
3.7.3 查询/设置 HTTP HEAD 信息 51
3.7.4 查询/设置 HTTP 返回信息过滤 52
3.7.5 查询/设置 HTTP 服务器响应超时时间 52
3.7.6 查询/设置 HTTP 串口数据类型 53
3.8 阿里云指令 53
3.8.1 查询/设置阿里云工作模式 53
3.8.2 查询/设置阿里云平台接入类型 54
3.8.3 查询/设置阿里云平台连接参数 55
3.8.4 查询/设置阿里云平台多主题使能 56
3.8.5 查询/设置阿里云平台订阅参数 57
3.8.6 查询/设置阿里云平台发布参数 58
3.8.7 查询/设置阿里云实例 ID 59
3.9 OneNET 指令 59
3.9.1 查询/设置 ONENET 工作模式 59
3.9.2 查询/设置 ONENET 平台接入类型 60
3.9.3 查询/设置 ONENET 平台连接参数 60
3.9.4 查询/设置 ONENET 平台多主题使能 61
3.9.5 查询/设置 ONENET 平台订阅参数 62
3.9.6 查询/设置 ONENET 平台发布参数 63
3.10 GPS 指令 64
3.10.1 查询/设置 GPS 使能 64
3.10.2 查询 GPS 经纬度 64
4 指令配置示例 65
4.1 TCP 配置示例 65
4.2 UDP 配置示例 66
4.3 MQTT 配置示例 67
4.4 HTTP 配置示例 68
4.4.1 POST 方式 68

4.4.2 GET 方式 69
4.5 阿里云配置示例 70
4.5.1 一机一密 70
4.6 OneNET 配置示例 71
4.6.1 用户注册 71
5 联系方式 72
6 免责声明 72

引言

本文主要介绍飞思创 DTU 的 AT 指令和应用示例，涵盖飞思创 4G 类型的串口转网络产品，适用型号如表格 0-1 所示。

表格 0-1 适用型号

产品类型	支持型号
4G	FS800-A2M1、FS800-E6A1、A7680C、A7670 等模组
	FS-LCore-F8E6A1、 FS-MCore-F8A2M1、FS-MCore-F8E6A1、 FS-HCore-F8A2M1、FS-HCore-F8E6A1E 等核心板
	FS-DTU408-B1F、FS-DTU408-B1F-A 整机产品
以太网	/
WIFI	/

注：产品固件版本与手册的对应关系请查看更新历史。

1 指令介绍

DTU 开机后工作在透传模式下，注意：

（1） 除非使用超级命令头，否则指令只能在指令模式下执行。

（2） 所有设置指令，除特殊说明外，都需要保存重启后才生效。

（3） 透传模式下，发送“+++”可进入指令模式，前后不能有任何字符。

（4） 指令模式下，发送“AT+ENTM”指令可进入透传模式。指令后面需加回车换行。

（5） 指令中所有参数和符号都用英文格式。

1.1 指令格式

AT 指令为“问答式”指令，分为“问”和“答”两部分。“问”是指串口设备向 DTU 发送 AT 指令，“答”是指 DTU 给串口设备回复信息。

表格 1-1 指令符号说明

符号名称	含义
<>	被包括的内容为必需项
[]	被包括的内容为非必需项
{}	被包括的内容为此文档中特殊含义的字符串
~	参数范围，例 A~B，参数的范围是从 A 到 B
CMD	表示指令码
OP	表示操作符，如“=”，“?”，“=?”
PARA	表示参数
CR	表示 ASCII 码中的“回车符”，十六进制数表示为 0x0D，在程序代码中一般用\r 表示。
LF	表示 ASCII 码中的“换行符”，十六进制数表示为 0x0A，在程序代码中一般用\n 表示。

1.1.1 指令中“问”格式

指令串：<AT+><CMD>[PARA][OP][PARA]<CR>

表格 1-2 符号说明

命令码	含义	是否是必要项
AT+	AT 命令头	是
CMD	指令的功能属性	是
PARA	执行的参数	否
OP	操作符，如=，?，=?	否

PARA	执行的参数	否
CR	回车，命令结束符	是

表格 1-3 指令格式

类型	指令串格式	说明
0	<AT+><CMD>?<CR>	执行该指令的动作或查询当前参数值
1	<AT+><CMD><CR>	执行该指令的动作或查询当前参数值
2	<AT+><CMD>=?<CR>	查询该指令中的参数的取值范围或类型
3	<AT+><CMD>=<PARA><CR>	设置该指令的参数值

1.1.2 指令中“答”格式

指令的响应信息分为有回显和无回显两种。

回显：在输入指令的时候，DTU 会先把输入的内容返回来，然后再对该指令做出响应。

无回显：DTU 不会返回输入的内容，只对指令做出响应。在以下说明中，均以无回显模式为例。

命令串：[CR][LF][+CMD][OP][PARA][CR][LF]<CR><LF>[OK]<CR><LF>

表格 1-4 符号说明

命令码	含义	是否是必要项
CR	回车符	是
LF	换行符	是
+CMD	响应头	否
OP	操作符，如=，?，=?	否
PARA	返回的参数	否
CR	回车符	否
LF	换行符	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是
OK	表示操作成功	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是

注：为了提升文章的阅读性，下文的 AT 指令隐去了{CR}{LF}。

1.2 工作模式

DTU 有透传模式和指令模式两种工作模式，DTU 开机后工作在透传模式。

表格 1-5 两种模式介绍

工作模式	说明
透传模式	DTU 连上服务器后，串口接收到的数据直接打包发给服务器，不对数据做任何处理，反之亦然。 注：该模式下不会响应普通指令，可以响应超级命令。
指令模式	用户可发送 AT 指令配置参数或查询状态，配置后发送保存重启指令，配置的参数才生效。 注：指令模式下，DTU 不会接收服务器数据。

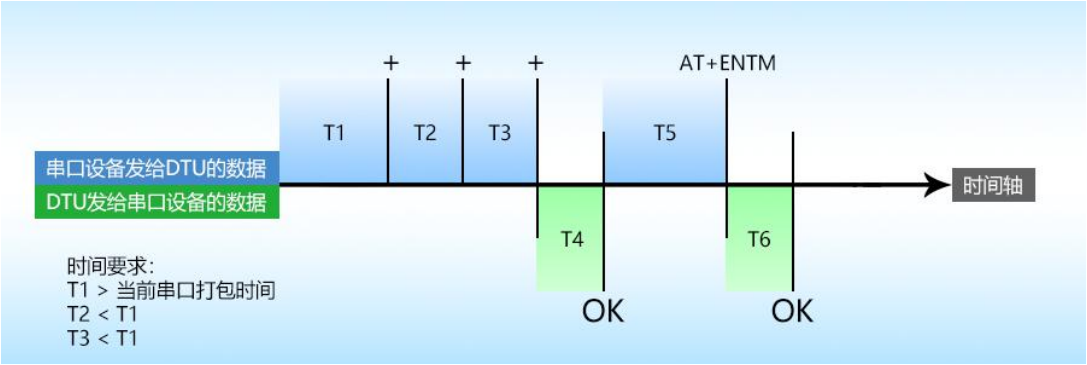


图 1-1 切换指令模式时序

在透传模式下，设备发送“+++”可切换至指令模式。

1）串口设备在发送“+++”的前后一个串口打包时间内不可发送任何数据，默认串口打包时间为 200ms。

2）DTU 在接收到“+++”后，向串口设备回复“OK”，并进入指令模式。

3）串口设备接收到“OK”后，可以向 DTU 发送 AT 指令。

在指令模式下，设备发送“AT+ENTM”可重新返回到透传模式。

1）串口设备给 DTU 发送指令“AT+ENTM”后面加回车符。

2）DTU 在接收到指令后，给串口设备发送“OK”，并回到透传模式。

1.3 固件差异对比

DTU 固件分为 EzDTU 和 YunDTU 两个版本，其中 YunDTU 是 EzDTU 的增强版，主要区别如下：

（1） YunDTU 支持多通道同时连接；

（2） YunDTU 可以原生接入阿里云和 OneNET 平台；

（3） YunDTU 提供更多扩展功能。

两个版本在基础功能上保持指令兼容，差异部分请根据实际固件类型进行配置。

表格 1-6 固件对比

功能	EzDTU	YunDTU
通道 1	√	√
通道 2~4	/	√
TCP/UDP/HTTP/MQTT	√	√
阿里云	/	√
OneNET	/	√
数据解析	/	√
自动任务	/	√
基站定位	仅支持获取小区信息	√

注：使用 EzDTU 时，涉及通道的指令，将指令中的通道改为 1 或者直接省略。

1.4 指令错误码

表格 1-7 指令错误码说明

取值	含义
ERR:1	命令格式无效，非 AT+<command>格式
ERR:2	命令不存在
ERR:3	命令类型错误
ERR:4	参数错误，取值范围或者参数数量错误
ERR:5	无效操作
ERR:6	无操作权限，参数已锁定无法进行修改或读取

2 AT 指令集

指令	功能描述
基础功能	
AT	握手测试
AT+Z	重启 DTU
AT+S	保存配置并重启
AT+CLEAR	恢复出厂并重启
AT+E	查询/设置回显使能
AT+ENTM	退出配置模式
AT+STMSG	查询/设置启动信息
AT+RSTIM	查询/设置设备无数据重启时间
AT+PARMSVER	查询/设置参数版本
AT+AUTH	查询/设置授权码
AT+DEBUG	查询/设置调试信息使能
AT+LINKDEBUG	查询/设置主动上报通道连接信息使能
AT+FOTA	固件远程升级
AT+SAFEATEN	查询/设置安全机制使能
AT+SIGNINAT	查询/设置安全机制登录密码
AT+CMDHD	查询/设置超级命令头
AT+SN	查询/设置 SN 码
AT+CACHEEN	查询/设置数据缓存使能
AT+VER	查询固件版本号
AT+BUILD	查询固件编译时间
AT+CCLK	查询时间
AT+RUNST	查询 DTU 运行状态
4G 相关指令	
AT+APN	查询/设置 APN 信息
AT+IMEI	查询 IMEI 码
AT+ICCID	查询 ICCID 码
AT+CREG	查询网络注册状态
AT+LBS	查询小区基站信息
串口参数指令	
AT+UART	查询/设置串口 1 的参数
AT+UARTFL	查询/设置串口 1 的打包长度
AT+UARTFT	查询/设置串口 1 的打包时间
AT+UARTCMDEN	查询/设置串口 1 的自动命令使能

AT+UARTCMDTM	查询/设置串口 1 的自动命令间隔
AT+UARTCMDDT	查询/设置串口 1 的自动命令
AT+UARTCMDNUM	查询/设置串口 1 的自动命令个数
通道参数指令	
AT+WKMOD[CH]	查询/设置通道[CH]的工作模式
AT+SDPEN	查询/设置通道区分
Socket 指令	
AT+SOCK[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 参数
AT+SOCKSSL[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket SSL 功能
AT+SOCKLK[CH]	查询通道[CH]的 Socket 连接状态
AT+SOCKSL[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 短连接功能
AT+SHORTTM[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 短连接超时时间
AT+SOCKRSTIM[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 重连时间
AT+SOCKRSNUM[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 最大重连次数
AT+REGEN[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 注册包使能
AT+REGTP[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 注册包类型
AT+REGSND[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 注册包发送方式
AT+REGDT[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 注册包数据
AT+HEARTEN[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 心跳包使能
AT+HEARTSORT[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 心跳包类型
AT+HEARTTP[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 心跳包发送方式
AT+HEARTTM[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 心跳包周期
AT+HEARTDT[CH]	查询/设置通道[CH]的 Socket 心跳包数据
MQTT 指令	
AT+MQTTSV[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 服务器参数
AT+MQTTSSL[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT SSL 功能
AT+MQTTCONN[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 服务器连接参数
AT+MQTTMTPC[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 多主题使能
AT+MQTTSUB[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 订阅参数
AT+MQTTPUB[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 发布参数
AT+MQTTWLEN[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 遗嘱使能
AT+MQTTWLTP[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 遗嘱主题
AT+MQTTWLDT[CH]	查询/设置通道[CH]的 MQTT 遗嘱消息
HTTP 指令	
AT+HTPTP[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP 工作方式
AT+HTPURL[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP URL
AT+HTPHD[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP HEAD 信息

AT+HTPPK[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP 返回信息过滤
AT+HTPTIM[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP 服务器响应超时时间
AT+HTPDT[CH]	查询/设置通道[CH]的 HTTP 串口数据类型
云平台指令	
AT+CLOUD[CH]	查询/设置通道[CH]的云平台工作模式
ONENET 云平台指令	
AT+ONENETTP[CH]	查询/设置通道[CH]的 ONENET 平台接入类型
AT+ONENETCN[CH]	查询/设置通道[CH]的 ONENET 平台连接参数
AT+ONENETMTPC[CH]	查询/设置通道[CH]的 ONENET 平台多主题使能
AT+ONENETSUB[CH]	查询/设置通道[CH]的 ONENET 平台订阅参数
AT+ONENETPUB[CH]	查询/设置通道[CH]的 ONENET 平台发布参数
阿里云平台指令	
AT+ALIYUNTP[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云平台接入类型
AT+ALIYUNCN[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云平台连接参数
AT+ALIYUNMTPC[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云平台多主题使能
AT+ALIYUNSUB[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云平台订阅参数
AT+ALIYUNPUB[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云平台发布参数
AT+ALIYUNIID[CH]	查询/设置通道[CH]的阿里云实例 ID
GPS 指令	
AT+GPSEN	查询/设置 GPS 使能
AT+GPS	查询 GPS 经纬度

3 指令详解

3.1 基础指令

3.1.1 握手测试

一般用于 DTU 与串口设备指令交互是否正常。

功能	说明	示例与备注
执行指令	AT OK	

3.1.2 重启 DTU

执行后，DTU 会立即重启。

功能	说明	示例与备注
执行指令	AT+Z OK	

3.1.3 保存配置并重启

设置完其它指令后，必须发送该指令，设置的参数才能生效。

功能	说明	示例与备注
执行指令	AT+S OK	

3.1.4 恢复出厂并重启

执行后，DTU 会清除所有设置的参数，恢复至出厂默认参数并立即重启。

功能	说明	示例与备注
执行指令	AT+CLEAR OK	

3.1.5 查询/设置回显使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+E=? +E:<status> OK	AT+E=? +E:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+E 或 AT+E? +E:<status> OK	AT+E +E:ON OK
设置指令	AT+E=<status> OK	AT+E=ON OK
参数		
status	回显状态 ON：开启 OFF：关闭	默认值：ON

3.1.6 退出配置模式

功能	说明	示例与备注
执行指令	AT+ENTM OK	

3.1.7 查询/设置启动信息

每次 DTU 开机后，串口都会上报先该信息。设置为空时不启用。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+STMSG=? +STMSG:<message> OK	AT+STMSG=? +STMSG:<0~20bytes> OK
查询指令	AT+STMSG 或 AT+STMSG? +STMSG:<message> OK	AT+STMSG? +STMSG:freestrong OK
设置指令	AT+STMSG=<message> OK	AT+STMSG=freestrong OK
参数		
message	开机信息，范围：0~20 字节	默认值：freestrong

3.1.8 查询/设置参数版本

在需要更新参数的应用中，用于设备或服务器判断 DTU 内部参数是否需要更新。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+PARMSVER=? +PARMSVER:<number> OK	AT+PARMSVER=? +PARMSVER:<0~65535> OK
查询指令	AT+PARMSVER 或 AT+PARMSVER? +PARMSVER:<number> OK	AT+PARMSVER? +PARMSVER:0 OK
设置指令	AT+PARMSVER=<number> OK	AT+PARMSVER=0 OK
参数		
number	参数版本，范围：0~65535	默认值：0

3.1.9 查询/设置授权码

一般出厂会设置好，无需再次配置。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+AUTH=? +AUTH:<authorization> OK	
查询指令	AT+AUTH 或 AT+AUTH? +AUTH:<status> OK	AT+AUTH? +AUTH:0 OK
设置指令	AT+AUTH=<authorization> OK	AT+AUTH=NjQ3M*******3QTU2 OK
参数		
authorization	授权码	
status	授权状态 0：未授权 1：已授权	

3.1.10 查询 DTU 运行状态

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+RUNST 或 AT+RUNST? +RUNST: <status> OK	AT+RUNST? +RUNST:FS@CREG READY OK
参数		
status	DTU 当前状态，上报状态可参考 3.1.11 章节	

3.1.11 查询/设置连接状态使能

使能后，DTU 会主动上报连接状态。在搭配单片机使用的应用中，建议开启。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+LINKDEBUG=? +LINKDEBUG:<status> OK	AT+LINKDEBUG=? +LINKDEBUG:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+LINKDEBUG 或 AT+LINKDEBUG? +LINKDEBUG:<status> OK	AT+LINKDEBUG? +LINKDEBUG:ON OK
设置指令	AT+LINKDEBUG=<status> OK	AT+LINKDEBUG=ON OK
参数		
status	调试信息 ON：开启 OFF：关闭	默认值：ON

开启后，DTU 支持上报的信息：

上报信息	信息说明
TCP 协议的通道状态信息	
FS@TCP CONNECTED:[CH]	TCP 连接成功
FS@TCP CONNECT FAIL: [CH]	TCP 连接失败
FS@TCP DISCONNECT: [CH],<tag>	TCP 连接断开 <tag>：断开原因 0：短连接超时断开 1：未知原因异常断开 2：网络掉线主动断开 3：数据发送失败主动断开 4：服务器主动断开
UDP 协议的通道状态信息	
FS@UDP OK:[CH]	UDP 初始完成
FS@UDP FAIL:[CH]	UDP 初始失败
FS@UDP CLOSE:[CH]	UDP 关闭
HTTP 协议的通道状态信息	
FS@HTTP OK:[CH]	HTTP 初始完成
MQTT 协议的通道状态信息	

FS@MQTT CONNECTED: [CH]	MQTT 连接成功
FS@MQTT CONNECT FAIL: [CH]	MQTT 连接失败
FS@MQTT DISCONNECT: [CH]	MQTT 连接断开

注：[CH]表示对应的通道号。

3.1.12 查询/设置调试信息使能

使能后，DTU 会主动输出运行状态，并每 5 秒输出一次当前信号值，如：FS@CSQ：25。建议仅在调试阶段或有异常需要排查问题时开启。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+DEBUG=? +DEBUG:<status> OK	AT+DEBUG=? +DEBUG:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+DEBUG 或 AT+DEBUG? +DEBUG:<status> OK	AT+DEBUG? +DEBUG:ON OK
设置指令	AT+DEBUG=<status> OK	AT+DEBUG=ON OK
参数		
status	调试信息 ON：开启 OFF：关闭	默认值：OFF

开启后，DTU 支持上报的信息：

上报信息	信息说明
基础状态信息	
FS@CPIN READER	正在读卡
FS@CPIN READY	读卡成功
FS@CPIN ERROR	30 秒未读到 SIM 卡，上报读卡失败
FS@CSQ:<csq>	当前信号强度，每 5 秒上报一次
FS@CSQ LOW	信号质量低，型号值低于 14 时，每 30 秒上报一次
FS@CREG READY	网络注册成功
FS@CREG ERROR	120 秒未注册上网络或网络由已注册变为未注册，上报网络注册失败

FS@SEND BUF FULL:[CH]	Socket 发送缓存满
FS@UNAUTHORIZED	如果 DTU 未授权，DTU 每 10 秒上报一次
FS@RESET: <tag>	DTU 重启，<tag>：重启原因 1：AT+Z 命令重启 2：参数保存重启 3：恢复出厂设置重启 4：设置授权码成功重启 5：固件升级成功重启 6：读卡超时重启，上电后 30 秒没有检测到 SIM 卡自动重启 7：网络注册失败，2 分钟没有注册上网络自动重启 8：达到最大重连次数重启 9：无数据自动重启 10：固件升级失败重启
TCP 协议的通道状态信息	
FS@TCP INIT OK:[CH]	TCP 初始化成功
FS@TCP INIT FAIL:[CH]	TCP 初始化失败
FS@TCP CONNECTED:[CH]	TCP 连接成功
FS@TCP CONNECT FAIL: [CH]	TCP 连接失败
FS@TCP DISCONNECT: [CH],<tag>	TCP 连接断开，<tag>：断开原因 0：短连接超时断开 1：未知原因异常断开 2：网络掉线主动断开 3：数据发送失败主动断开 4：服务器主动断开
UDP 协议的通道状态信息	
FS@UDP OK:[CH]	UDP 初始完成
FS@UDP FAIL:[CH]	UDP 初始失败
FS@UDP CLOSE:[CH]	UDP 关闭
HTTP 协议的通道状态信息	
FS@HTTP OK:[CH]	HTTP 初始完成
FS@HTTP FAIL:[CH]	HTTP 请求失败
FS@HTTP INFO CODE:[CH],<code>	信息性响应 <code>:服务器响应码，100~199
FS@HTTP SUCCESS CODE: [CH],<code>	HTTP 请求成功 <code>:服务器响应码，200~299

FS@HTTP REDIRECT CODE: [CH],<code>	重定向响应 <code>:服务器响应码，300~399
FS@HTTP CLIENT ERROR CODE: [CH],<code>	DTU 错误响应 <code>:服务器响应码，400~499
FS@HTTP SERVER ERROR CODE: [CH],<code>	服务端错误响应 <code>:服务器响应码，500~599
MQTT 协议的通道状态信息	
FS@MQTT INIT OK:[CH]	MQTT 初始化成功
FS@MQTT CONNECTED: [CH]	MQTT 连接成功
FS@MQTT CONNECT FAIL: [CH]	MQTT 连接失败
FS@MQTT DISCONNECT: [CH]	MQTT 连接断开
FS@MQTT SUBSCRIBED: [CH]	MQTT 订阅主题订阅成功
FS@MQTT SUBSCRIBE FAIL: [CH]	MQTT 订阅主题订阅失败

3.1.13 查询/设置安全机制使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SAFEATEN=? +SAFEATEN:<status> OK	AT+SAFEATEN=? +SAFEATEN:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+SAFEATEN 或 AT+SAFEATEN? +SAFEATEN:<status> OK	AT+SAFEATEN +SAFEATEN:ON OK
设置指令	AT+SAFEATEN=<status> OK	AT+SAFEATEN=ON OK
参数		
status	安全机制使能状态 ON：开启 OFF：关闭	默认值：OFF

开启方式：

使能后，需设置安全机制登录密码，然后保存重启生效。

关闭方式：

（1）进入指令模式，输入登录密码，然后关闭安全机制，最后保存重启生效。

（2）强制关闭，硬件恢复出厂设置。

3.1.14 查询/设置安全机制登录密码

登录前为登录指令，当使能安全机制后，读取或设置 DTU 参数都需要先登录才能进行操作。登录后为修改登录密码指令。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SIGNINAT=? +SIGNINAT:<password> OK	AT+SIGNINAT=? +SIGNINAT:<0~10bytes> OK
查询指令	AT+SIGNINAT 或 AT+SIGNINAT? +SIGNINAT:<password> OK	AT+SIGNINAT +SIGNINAT:********** OK
设置指令/ 登录指令	AT+SIGNINAT=<password> OK	AT+SIGNINAT=1234567890 OK
参数		
password	登录密码，范围：0~10 字节	默认值：空

3.1.15 查询/设置超级命令头

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+CMDHD=? +CMDHD:<message> OK	AT+CMDHD=? +CMDHD:<1~10bytes> OK
查询指令	AT+CMDHD 或 AT+CMDHD? +CMDHD:<message> OK	AT+CMDHD? +CMDHD:admin OK
设置指令	AT+CMDHD=<message> OK	AT+CMDHD=admin OK
参数		
message	超级命令头，范围：1~10 字节	默认值：admin

3.1.16 查询/设置 SN 码

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SN=? +SN:<code> OK	AT+SN=? +SN:<0~18bytes> OK
查询指令	AT+SN 或 AT+SN? +SN:<code> OK	AT+SN +SN:2022****3698 OK
设置指令	AT+SN=<code> OK	AT+SN=2022****3698
参数		
code	SN 码，范围：0~18 字节	

3.1.17 查询/设置数据缓存使能

使能后，DTU 连上服务器时，将发送最新离线缓存的数据。

关闭后，DTU 连上服务器时，将不会发送之前缓存的离线数据。

DTU 串口最多缓存 20 条离线数据（仅保留最新的 20 条数据。），每条最多 4096 个字节。遵循先进先出原则。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+CACHEEN=? +CACHEEN:<status> OK	AT+CACHEEN=? +CACHEEN:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+CACHEEN 或 AT+CACHEEN? +CACHEEN:<status> OK	AT+CACHEEN +CACHEEN:ON OK
设置指令	AT+CACHEEN=<status> OK	AT+CACHEEN=ON OK
参数		
status	ON：开启 OFF：关闭	默认值：ON

3.1.18 查询固件版本号

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+VER 或 AT+VER? +VER:<version> OK	AT+VER +VER:V1.0.0 OK
参数		
version	固件版本	

3.1.19 固件远程升级

远程升级 DTU 固件，能升级成功有两个前提：

（1） DTU 能正常联网。

（2） 平台上有针对该型号的新固件。

功能	说明	示例与备注
执行指令 默认路径升级	AT+FOTA OK	AT+FOTA OK 正常升级： FOTA_UPDATE:356137,36395,10.219382% FOTA_UPDATE:356137,71755,20.148145% FOTA_UPDATE:356137,107115,30.076909% …… FOTA_UPDATE:356137,356137,100.000000% 升级失败： FOTA_UPDATE:fail

3.1.20 查询固件编译时间

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+BUILD 或 AT+BUILD? +BUILD:<time> OK	AT+BUILD +BUILD:Apr 18 2022 18:15:49 OK
参数		
time	固件编译时间	

3.1.21 查询时间

该时间是通过 NTP 服务器获取的，DTU 每次开机或间隔 8 小时会自动同步一次。

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+CCLK 或 AT+CCLK? +CCLK:<data>,<time> OK	AT+CCLK? +CCLK:2022/06/19,20:05:19 OK

3.1.22 查询/设置无数据重启时间

异常处理机制，默认不启用。

启用后，在设定的时间内，未收到数据，DTU 将自动重启。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+RSTIM=? +RSTIM:<uart_time>,<channel_time> OK	AT+RSTIM=? +RSTIM:<0~65535>,<0~65535> OK
查询指令	AT+RSTIM 或 AT+RSTIM? +RSTIM:<uart_time>,<channel_time> OK	AT+RSTIM? +RSTIM:0,0 OK
设置指令	AT+RSTIM=<uart_time>,<channel_time> OK	AT+RSTIM=1800,1800 OK
参数		
uart_time	串口无数据重启时间，范围：0~65535，单位：分钟	默认值：0 设置为 0 时，不启用
channel_time	通道无数据重启时间，范围：0~65535，单位：分钟	默认值：0 设置为 0 时，不启用

3.2 串口指令

3.2.1 查询/设置串口的参数

DTU 的串口参数必须与串口设备的参数保持一致，否则无法通信。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+UART=? +UART:<baud>,<data>,<stop>,<parity>,<flow> OK	AT+UART=? +UART:<300~921600>,<7,8>,<1,2>,<NONE,ODD,EVEN>,<NONE> OK
查询指令	AT+UART 或 AT+UART? +UART:<baud>,<data>,<stop>,<parity>,<flow> OK	AT+UART? +UART:115200,8,1,NONE,NONE OK
设置指令	AT+UART=<baud>,<data>,<stop>,<parity>,<flow> OK	AT+UART=115200,8,1,NONE,NONE OK
参数		

baud	波特率 300,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400,460800,921600	默认值：115200
data	数据位 7：7 位数据位 8：8 位数据位	默认值：8
stop	停止位 1：1 位停止位 2：2 位停止位	默认值：1
parity	检验方式 NONE：无校验 ODD：奇校验 EVEN：偶检验	默认值：NONE
flow	流控 NONE：无流控	默认值：NONE

3.2.2 查询/设置串口的打包长度

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+UARTFL=? +UARTFL:<length> OK	AT+UARTFL=? +UARTFL:<5~4096> OK
查询指令	AT+UARTFL 或 AT+UARTFL? +UARTFL:<length> OK	AT+UARTFL +UARTFL:4096 OK
设置指令	AT+UARTFL=<length> OK	AT+UARTFL=1024 OK
参数		
length	打包长度，范围：5~4096 字节	默认值：4096

3.2.3 查询/设置串口的打包时间

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+UARTFT=? +UARTFT:<time> OK	AT+UARTFT=? +UARTFT:<10~2000> OK
查询指令	AT+UARTFT 或 AT+UARTFT? +UARTFT:<time> OK	AT+UARTFT +UARTFT:30 OK
设置指令	AT+UARTFT=<time> OK	AT+UARTFT=30 OK
参数		
time	串口空闲打包时间，范围：10~2000 毫秒	默认值：200

3.2.4 查询/设置定时任务使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+UARTCMDEN=? +UARTCMDEN:<status> OK	AT+UARTCMDEN=? +UARTCMDEN:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+UARTCMDEN 或 AT+UARTCMDEN? +UARTCMDEN:<status> OK	AT+UARTCMDEN? +UARTCMDEN:ON OK
设置指令	AT+UARTCMDEN=<status> OK	AT+UARTCMDEN=ON OK
参数		
status	ON：开启 OFF：关闭	默认值：OFF

3.2.5 查询/设置任务间隔和命令间隔

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+UARTCMDTM=? +UARTCMDTM:<cmd_interval>,<task_interval> OK	AT+UARTCMDTM=? +UARTCMDTM:<50~65535>,<1~65535> OK
查询指令	AT+UARTCMDTM 或 AT+UARTCMDTM? +UARTCMDTM:<cmd_interval>,<task_interval> OK	AT+UARTCMDTM? +UARTCMDTM:1000,5 OK
设置指令	AT+UARTCMDTM=<cmd_interval>,<task_interval> OK	AT+UARTCMDTM=1000,5 OK
参数		
cmd_interval	命令间隔时间，范围：50~65535 毫秒	默认值：1000
task_interval	任务间隔时间，范围：1~65535 秒	默认值：5

3.2.6 查询/设置命令个数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+UARTCMDNUM=? +UARTCMDNUM:<number> OK	AT+UARTCMDNUM=? +UARTCMDNUM:<0~20> OK
查询指令	AT+UARTCMDNUM 或 AT+UARTCMDNUM? +UARTCMDNUM:<number> OK	AT+UARTCMDNUM? +UARTCMDNUM:20 OK
设置指令	AT+UARTCMDNUM=<number> OK	AT+UARTCMDNUM=20 OK
参数		
number	命令个数，范围：0~20	默认值：0

3.2.7 查询/设置命令内容

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+UARTCMDDT=? +UARTCMDDT:<number>[,format,<data>] OK	AT+UARTCMDDT=? +UARTCMDDT:<1~20>[,<ASCII,HEX>,<0~256bytes>] OK
查询指令	AT+UARTCMDDT=<number> +UARTCMDDT:<number>,<format>,<data> OK	AT+UARTCMDDT=1 +UARTCMDDT:1,ASCII,1234567890 OK
设置指令	AT+UARTCMDDT=<number>,<format>,<data> OK	AT+UARTCMDDT=1,ASCII,1234567890 OK
参数		
number	命令 ID，范围：1~20	
format	命令数据格式 ASCII：ASCII 码 HEX：16 进制	
data	命令数据内容，范围：0~256 字节	

3.3 LTE 指令

该章节下的指令仅适用于 4G DTU 产品。

3.3.1 查询信号强度

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+CSQ 或 AT+CSQ? +CSQ:<csq> OK	AT+CSQ? +CSQ:27 OK
参数		
csq	0：-113 dBm 及以下 1：-111 dBm 2…30：-109…-53 dBm 31：-51 dBm 及以上 99：未搜索到信号	

3.3.2 查询 IMEI 码

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+IMEI 或 AT+IMEI? +IMEI:<code> OK	AT+IMEI +IMEI:86433******2457 OK
参数		
code	IMEI 码	

3.3.3 查询 ICCID 码

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+ICCID 或 AT+ICCID? +ICCID:<code> OK	AT+ICCID +ICCID:89860**********1314 OK
参数		
code	ICCID 码，如果未识别到 SIM 卡，返回 SIM not inserted	

3.3.4 查询网络注册状态

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+CREG 或 AT+CREG? +CREG:<creg> OK	AT+CREG +CREG:1 OK
参数		
creg	网络注册状态 0：未注册 1：已注册	

3.3.5 查询小区基站信息

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+LBS 或 AT+LBS? +LBS:<LAC>,<CID>	AT+LBS +LBS:9724,233156931

	OK	OK
参数		
LAC	位置区 ID	
CID	小区 ID	

3.3.6 查询/ 设置 APN 信息

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+APN=? +APN:<apn>,<username>,<password>,<auth_type> OK	AT+APN=? +APN:<0~16bytes>,<0~16bytes>,<0~16bytes>,<0~2> OK
查询指令	AT+APN 或 AT+APN? +APN:<apn>,<username>,<password>,<auth_type> OK	AT+APN +APN:CMNET,,,0 OK
设置指令	AT+APN=<apn>,<username>,<password>,<auth_type> OK	AT+APN=CMNET,,,0 0 OK
参数		
apn	APN，范围：0~16 字节	默认值：internet，根据已知的 APN 自动注网
username	用户名，范围：0~16 字节	
password	密码，范围：0~16 字节	
auth_type	鉴权类型 0：公网 APN 1：专网 APN，PAP 加密 2：专网 APN，CHAP 加密	默认值：0

3.4 通道指令

3.4.1 查询/设置通道的工作模式

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+WKMOD[CH]=? +WKMOD[CH]:<mode> OK	AT+WKMOD1=? +WKMOD1:<OFF,NET,HTTP,MQTT,CLOUD> OK
查询指令	AT+WKMOD[CH]或 AT+WKMOD[CH]? +WKMOD[CH]:<mode> OK	AT+WKMOD1 +WKMOD1:NET OK
设置指令	AT+WKMOD[CH]=<mode> OK	AT+WKMOD1=NET OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
mode	工作模式 OFF：关闭 NET：网络透传模式 HTTP：HTTP 模式 MQTT：MQTT 模式 CLOUD：连云模式	默认值：OFF

3.4.2 查询/设置通道区分

开启通道区分：对通道的数据来源进行区分，串口设备需按照固定格式给 DTU 发送数据。DTU 收到服务器的数据后，也将按固定格式打包后，发给串口设备。

固定格式为：“SOCKET:CH,数据内容”，CH 指通道号。

关闭通道区分：串口数据直接透传到每个建立连接的服务器，服务器下发的数据直接发送到串口，不区分数据来源。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SDPEN=? +SDPEN:<status> OK	AT+SDPEN=? +SDPEN:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+SDPEN?或 AT+SDPEN +SDPEN: <status> OK	AT+SDPEN +SDPEN:ON OK
设置指令	AT+SDPEN=<status> OK	AT+SDPEN=ON OK
参数		
status	ON：开启 OFF：关闭	

3.5 TCP/UDP 指令

3.5.1 查询/设置 SOCEKT 参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SOCK[CH]=? +SOCK[CH]: <protocol>,<address>,<port> OK	AT+SOCK1=? +SOCK1: <TCP,UDP>,<1~64bytes>,<1~65535> OK
查询指令	AT+SOCK[CH]或 AT+SOCK[CH]? +SOCK[CH]:<protocol>,<address>,<port> OK	AT+SOCK1 +SOCK1:TCP,www.freestrong.com,5000 OK
设置指令	AT+SOCK[CH]=<protocol>,<address>,<port> OK	AT+SOCK1=TCP,www.freestrong.com,5000 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
protocol	通信协议 TCP：TCP 协议 UDP：UDP 协议	默认值：TCP

address	目标地址，支持域名，范围：1~100 字节	默认值：www.freestrong.com
port	目标端口，范围：1~65535	默认值：8080

3.5.2 查询/设置 SOCKET SSL 功能

必须要服务器支持 SSL 功能才能开启，否则会连不上。

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SOCKSSL[CH]=? +SOCKSSL[CH]:<status> OK	AT+SOCKSSL1=? +SOCKSSL1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+SOCKSSL[CH] 或 AT+SOCKSSL[CH]? +SOCKSSL[CH]:<status> OK	AT+SOCKSSL1 +SOCKSSL1:ON OK
设置指令	AT+SOCKSSL[CH]=<status> OK	AT+SOCKSSL1=ON OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	ON：开启 OFF：关闭	默认值：OFF

3.5.3 查询 SOCKET 连接状态

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+SOCKLK[CH] 或 AT+SOCKLK[CH]? +SOCKLK[CH]:<status> OK	AT+SOCKLK1 +SOCKLK1:Connected OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	SOCKET 连接状态 Connected：已连接 Disconnected：未连接	

3.5.4 查询/设置 SOCKET 连接类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SOCKSL[CH]=? +SOCKSL[CH]:<status> OK	AT+SOCKSL1=? +SOCKSL1:<LONG,SHORT> OK
查询指令	AT+SOCKSL[CH] 或 AT+SOCKSL[CH]? +SOCKSL[CH]:<status> OK	AT+SOCKSL1 +SOCKSL1:SHORT OK
设置指令	AT+SOCKSL[CH]=<status> OK	AT+SOCKSL1=SHORT OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	SOCKET 连接方式 LONG：长连接 SHORT：短连接	默认值：LONG

3.5.5 查询/设置 SOCKET 短连接超时时间

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SHORTTM[CH]=? +SHORTTM[CH]:<time> OK	AT+SHORTTM1=? +SHORTTM1:<1~65535> OK
查询指令	AT+SHORTTM[CH] 或 AT+SHORTTM[CH]? +SHORTTM[CH]:<time> OK	AT+SHORTTM1 +SHORTTM1:10 OK
设置指令	AT+SHORTTM[CH]=<time> OK	AT+SHORTTM1=10 OK
参数		

CH	通道号 1~4：通道号	
time	SOCKET 短连接超时时间，范围：1~65535， 单位：秒	默认值：10

3.5.6 查询/设置 SOCKET 重连时间

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SOCKRSTIM[CH]=? +SOCKRSTIM[CH]:<time> OK	AT+SOCKRSTIM1 =? +SOCKRSTIM1:<1~65535> OK
查询指令	AT+SOCKRSTIM[CH] 或 AT+SOCKRSTIM[CH]? +SOCKRSTIM[CH]:<time> OK	AT+SOCKRSTIM1 +SOCKRSTIM1:5 OK
设置指令	AT+SOCKRSTIM[CH]=<time> OK	AT+SOCKRSTIM1=5 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
time	SOCKET 连接重连时间间隔，范围： 1~65535，单位：秒	默认值：5

3.5.7 查询/设置 SOCKET 最大重连次数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+SOCKRSNUM[CH]=? +SOCKRSNUM[CH]:<number> OK	AT+SOCKRSNUM1=? +SOCKRSNUM1:<0~65535> OK
查询指令	AT+SOCKRSNUM[CH] 或 AT+SOCKRSNUM[CH]? +SOCKRSNUM[CH]:<number> OK	AT+SOCKRSNUM1 +SOCKRSNUM1:60 OK

设置指令	AT+SOCKRSNUM[CH]=<number> OK	AT+SOCKRSNUM1=60 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
number	SOCKET 最大重连次数，范围：0~65535	默认值：60

3.5.8 查询/设置 SOCKET 注册包使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+REGEN[CH]=? +REGEN[CH]:<status> OK	AT+REGEN1=? +REGEN1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+REGEN[CH] 或 AT+REGEN[CH]? +REGEN[CH]:<status> OK	AT+REGEN1 +REGEN1:ON OK
设置指令	AT+REGEN[CH]=<status> OK	AT+REGEN1=ON OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	SOCKET 注册包使能 ON：开启 OFF：关闭	默认值：OFF

3.5.9 查询/设置 SOCKET 注册包类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+REGTP[CH]=? +REGTP[CH]:<type> OK	AT+REGTP1=? +REGTP1:<USER,IMEI,ICCID,SN> OK
查询指令	AT+REGTP[CH] 或 AT+REGTP[CH]? +REGTCP1:<type>	AT+REGTP1 +REGTP1:IMEI

	OK	OK
设置指令	AT+REGTP[CH]=<status> OK	AT+REGTP1=IMEI OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	SOCKET 注册包类型 USER：自定义数据 IMEI：IMEI 码 ICCID：ICCID 码 SN：SN 码	默认值：IMEI

3.5.10 查询/设置 SOCKET 注册包发送方式

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+REGSND[CH]=? +REGSND[CH]: <type> OK	AT+REGSND1=? +REGSND1:<LINK,DATA,LINK&DATA> OK
查询指令	AT+REGSND[CH] 或 AT+REGSND[CH]? +REGSND[CH]:<type> OK	AT+REGSND1 +REGSND:LINK OK
设置指令	AT+REGSND[CH]=<type> OK	AT+REGSND1=LINK OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	SOCKET 注册包发送方式 LINK：连接发送注册包 DATA：数据携带注册包 LINK&DATA：同时支持链接发送和数据携带	默认值：LINK

3.5.11 查询/设置 SOCKET 注册包数据

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+REGDT[CH]=? +REGDT[CH]:<format>,<data> OK	AT+REGDT1=? +REGDT1:<ASCII,HEX>,<1~256bytes> OK
查询指令	AT+REGDT[CH] 或 AT+REGDT[CH]? +REGDT[CH]:<format>,<data> OK	AT+REGDT1 +REGDT1:ASCII,freestrong OK
设置指令	AT+REGDT[CH]=<format>,<data> OK	AT+REGDT1=ASCII,freestrong OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
format	SOCKET 自定义注册包数据格式 ASCII：ASCII 码 HEX：16 进制	默认值：ASCII
data	SOCKET 自定义注册包数据，范围：1~256 字节	默认值：freestrong

3.5.12 查询/设置 SOCKET 心跳包使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HEARTEN[CH]=? +HEARTEN[CH]:<status> OK	AT+HEARTEN1=? +HEARTEN1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+HEARTEN[CH] 或 AT+HEARTEN[CH]? +HEARTEN[CH]:<status> OK	AT+HEARTEN1 +HEARTEN1:ON OK
设置指令	AT+HEARTEN[CH]=<status> OK	AT+HEARTEN1=ON OK
参数		

CH	通道号 1~4：通道号	
status	SOCKET 心跳包使能状态 ON：使能 OFF：禁用	默认值：OFF

3.5.13 查询/设置 SOCKET 心跳包类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HEARTSORT[CH]=? +HEARTSORT[CH]:<type> OK	AT+HEARTSORT1=? +HEARTSORT1:<USER,IMEI,ICCID,SN> OK
查询指令	AT+HEARTSORT[CH] 或 AT+HEARTSORT[CH]? +HEARTSORT[CH]: <type> OK	AT+HEARTSORT1 +HEARTSORT1:IMEI OK
设置指令	AT+HEARTSORT[CH]=<type> OK	AT+HEARTSORT1=IMEI OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	SOCKET 心跳包类型 USER：自定义数据 IMEI：IMEI 码 ICCID：ICCID 码 SN：SN 码	默认值：IMEI

3.5.14 查询/设置 SOCKET 心跳包发送方式

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HEARTTP[CH]=? +HEARTTP[CH]:<type> OK	AT+HEARTTP1=? +HEARTTP1:<NET,COM> OK
查询指令	AT+HEARTTP[CH] 或 AT+HEARTTP[CH]?	AT+HEARTTP1

	+HEARTTP[CH]:<type> OK	+HEARTTP1:NET OK
设置指令	AT+HEARTTP[CH]=<type> OK	AT+HEARTTP1=NET OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	SOCKET 心跳包发送方式 COM：心跳包发向串口 NET：心跳包发向网络	默认值：NET

3.5.15 查询/设置 SOCKET 心跳包周期

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HEARTTM[CH]=? +HEARTTM[CH]:<time> OK	AT+HEARTTM1=? +HEARTTM1:<1~65535> OK
查询指令	AT+HEARTTM[CH] 或 AT+HEARTTM[CH]? +HEARTTM[CH]:<time> OK	AT+HEARTTM1 +HEARTTM1:30 OK
设置指令	AT+HEARTTM[CH]=<time> OK	AT+HEARTTM1=30 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
time	SOCKET 心跳包周期，范围：1~65535，单位：秒	默认值：30

3.5.16 查询/设置 SOCKET 心跳包数据

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+HEARTDT[CH]=? +HEARTDT[CH]:<format>,<data> OK	AT+HEARTDT1=? +HEARTDT1:<ASCII,HEX>,<1~256bytes> OK
查询指令	AT+HEARTDT[CH] 或 AT+HEARTDT[CH]? +HEARTDT[CH]:<format>,<data> OK	AT+HEARTDT1 +HEARTDT1:ASCII,freestrong OK
设置指令	AT+HEARTDT[CH]=<format>,<data> OK	AT+HEARTDT1=ASCII,freestrong OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
format	SOCKET 自定义心跳包数据格式 ASCII：ASCII 码 HEX：16 进制	默认值：ASCII
data	SOCKET 自定义心跳包数据,范围：1~256 字节	默认值：freestrong

3.6 MQTT 指令

3.6.1 查询/设置 MQTT 服务器参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTSV[CH]=? +MQTTSV[CH]:<address>,<port> OK	AT+MQTTSV1=? +MQTTSV1:<1~64bytes>,<1~65535> OK
查询指令	AT+MQTTSV[CH] 或 AT+MQTTSV[CH]? +MQTTSV[CH]:<address>,<port> OK	AT+MQTTSV1 +MQTTSV1:www.freestrong.com,1883 OK
设置指令	AT+MQTTSV[CH]=<address>,<port> OK	AT+MQTTSV1=www.freestrong.com,1883 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	

address	目标地址: 支持域名，范围：1~64 字节	默认值：www.freestrong.com
port	目标端口: 范围：1~65535	默认值：1883

3.6.2 查询/设置 MQTT SSL 功能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTSSL[CH]=? +MQTTSSL1:<status> OK	AT+MQTTSSL1=? +MQTTSSL1: <ON,OFF> OK
查询指令	AT+MQTTSSL[CH] 或 AT+MQTTSSL[CH]? +MQTTSSL[CH]:<status> OK	AT+MQTTSSL1 +MQTTSSL1:OFF OK
设置指令	AT+MQTTSSL[CH]=<status> OK	AT+MQTTSSL1=OFF OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	MQTT SSL 使能状态 ON：使能 OFF：禁止	默认值：OFF

3.6.3 查询/设置 MQTT 服务器连接参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTCONN[CH]=? +MQTTCONN[CH]:<clientid>,<username>,<password>,<keepalive>,<clean> OK	AT+MQTTCONN1=? +MQTTCONN1:<0~256bytes>,<0~256bytes>,<0~256bytes>,<1~65535>,<0,1> OK
查询指令	AT+MQTTCONN[CH] 或 AT+MQTTCONN[CH]? +MQTTCONN[CH]:<clientid>,<username>,<password>,<keepalive>,<clean> OK	AT+MQTTCONN1 +MQTTCONN1:freestrong,username,password,60,1 OK

设置指令	AT+MQTTCONN[CH]=<clientid>,<username>,<password>,<keepalive>,<clean> OK	AT+MQTTCONN1=freestrong,username,password,60,1 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
clientid	客户端身份的唯一识别，范围：0~256 字节	
username	用户名，范围：0-256 字节	
password	密码，范围：0~256 字节	
keepalive	保持连接时间间隔，范围：1~65535，单位：秒	默认值：180
clean	清零会话标志 0：保存会话 1：清理会话	默认值：1

3.6.4 查询/设置 MQTT 多主题使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTMTPC[CH]=? +MQTTMTPC[CH]:<status> OK	AT+MQTTMTPC1=? +MQTTMTPC1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+MQTTMTPC[CH] 或 AT+MQTTMTPC[CH]? +MQTTMTPC[CH]:<status> OK	AT+MQTTMTPC1 +MQTTMTPC1:ON OK
设置指令	AT+MQTTMTPC[CH]=<status> OK	AT+MQTTMTPC1=ON OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	MQTT 多主题使能状态 ON：使能 OFF：禁用	默认值：OFF

3.6.5 查询/设置 MQTT 订阅参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTSUB[CH]=? +MQTTSUB[CH]:<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>] OK	AT+MQTTSUB1=? +MQTTSUB1:<0~128bytes>,<0~2>[,<0~128bytes>,<0~2>][,<0~128bytes>,<0~2>] OK
查询指令	AT+MQTTSUB[CH] 或 AT+MQTTSUB[CH]? +MQTTSUB[CH]:,<topic1>,<qos1>,<topic2>,<qos2>,<topic3>,<qos3> OK	AT+MQTTSUB1 +MQTTSUB1:,0,,0,,0 OK
设置指令	AT+MQTTSUB[CH]=<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>] OK	AT+MQTTSUB1=freestrong,0 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	订阅的主题名，范围：0~128 字节	
qos	订阅主题的服务质量等级 0：最多分发一次 1：至少分发一次 2：只分发一次	默认值：0

3.6.6 查询/设置 MQTT 发布参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTPUB[CH]=? +MQTTPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTPUB1=? +MQTTPUB1:<0~128bytes>,<0~2>,<0,1> OK
查询指令	AT+MQTTPUB[CH] 或 AT+MQTTPUB[CH]? +MQTTPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTPUB1 +MQTTPUB1:freestrong,0,0 OK

设置指令	AT+MQTTPUB[CH]=<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTPUB1=freestrong,0,0 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	订阅的主题名，范围：0~128 字节	
qos	订阅主题的服务质量等级 0：最多分发一次 1：至少分发一次 2：只分发一次	默认值：0
retain	报文保留标志位 0：不保留 1：保留	默认值：0

3.6.7 查询/设置 MQTT 遗嘱使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTWLEN[CH]=? +MQTTWLEN[CH]:<status> OK	AT+MQTTWLEN1=? +MQTTWLEN1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+MQTTWLEN[CH] 或 AT+MQTTWLEN[CH]? +MQTTWLEN[CH]:<status> OK	AT+MQTTWLEN1 +MQTTWLEN1:ON OK
设置指令	AT+MQTTWLEN[CH]=<status> OK	AT+MQTTWLEN1=ON OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	MQTT 遗嘱使能状态 ON：使能 OFF：禁用	默认值：OFF

3.6.8 查询/设置 MQTT 遗嘱主题

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTWLTP[CH]=? +MQTTWLTP[CH]:<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTWLTP1=? +MQTTWLTP1:<0~128bytes>,<0~2>,<0,1> OK
查询指令	AT+MQTTWLTP[CH] 或 AT+MQTTWLTP[CH]? +MQTTWLTP[CH]:<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTWLTP1 +MQTTWLTP1:,0,0 OK
设置指令	AT+MQTTWLTP[CH]=<topic>,<qos>,<retain> OK	AT+MQTTWLTP1=,0,0 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	MQTT 遗嘱消息主题，范围：0~64 字节	
qos	发布主题的服务质量等级 0：最多分发一次 1：至少分发一次 2：只分发一次	默认值：0
retain	报文保留标志位 0：不保留 1：保留	默认值：0

3.6.9 查询/设置 MQTT 遗嘱消息

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+MQTTWLDT[CH]=? +MQTTWLDT[CH]:<data> OK	AT+MQTTWLDT1=? +MQTTWLDT1:<0~1024bytes> OK

查询指令	AT+MQTTWLDT[CH] 或 AT+MQTTWLDT[CH]? +MQTTWLDT[CH]:<data> OK	AT+MQTTWLDT1 +MQTTWLDT1: OK
设置指令	AT+MQTTWLDT[CH]=<data> OK	AT+MQTTWLDT1=freestrong OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
data	MQTT 遗嘱消息，格式为 ASCII,范围：0~1024 字节	

3.7 HTTP 指令

3.7.1 查询/设置 HTTP 工作方式

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPTP[CH]=? +HTPTP[CH]:<type> OK	AT+HTPTP1=? +HTPTP1:<GET,POST> OK
查询指令	AT+HTPTP[CH] 或 AT+HTPTP[CH]? +HTPTP[CH]:<type> OK	AT+HTPTP1 +HTPTP1:GET OK
设置指令	AT+HTPTP[CH]=<type> OK	AT+HTPTP1=GET OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	HTTP 请求方式 GET：GET 方式 POST：POST 方式	默认值：GET

3.7.2 查询/设置的 HTTP URL

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPURL[CH]=? +HTPURL[CH]:<type> OK	AT+HTPURL1=? +HTPURL1:<0~256bytes> OK
查询指令	AT+HTPURL[CH] 或 AT+HTPURL[CH]? +HTPURL[CH]: < type > OK	AT+HTPURL1 +HTPURL1:http://www.freestrong.com/ OK
设置指令	AT+HTPURL[CH]=< type > OK	AT+HTPURL1=http://www.freestrong.com OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	HTTP 请求的 URL，范围：0~256 字节	默认值：http://www.freestrong.com

3.7.3 查询/设置 HTTP HEAD 信息

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPHD[CH]=? +HTPHD[CH]:<head> OK	AT+HTPHD1=? +HTPHD1:<0~256bytes> OK
查询指令	AT+HTPHD[CH] 或 AT+HTPHD[CH]? +HTPHD[CH]:<head> OK	AT+HTPHD1 +HTPHD1: OK
设置指令	AT+HTPHD[CH]=<head> OK	AT+HTPHD1=text/plain: */*[0D][0A] OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
head	HTTP 请求头，范围：0~256 字节	

3.7.4 查询/设置 HTTP 返回信息过滤

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPPK[CH]=? +HTPPK[CH]:<status> OK	AT+HTPPK1=? +HTPPK1:<0~7> OK
查询指令	AT+HTPPK[CH] 或 AT+HTPPK[CH]? +HTPPK[CH]:<status> OK	AT+HTPPK1 +HTPPK1:4 OK
设置指令	AT+HTPPK[CH]=<status> OK	AT+HTPPK1=4 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	信息过滤 0x01：保留 code 0x02：保留 head 0x04：保留 body	默认值：0x04

3.7.5 查询/设置 HTTP 服务器响应超时时间

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPTIM[CH]=? +HTPTIM[CH]:<time> OK	AT+HTPTIM1=? +HTPTIM1:<1~65535> OK
查询指令	AT+HTPTIM[CH] 或 AT+HTPTIM[CH]? +HTPTIM[CH]:<time> OK	AT+HTPTIM1 +HTPTIM1:10 OK

设置指令	AT+HTPTIM[CH]=<time> OK	AT+HTPTIM1=10 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
time	请求超时时间，范围：1~65535，单位：秒	默认值：10

3.7.6 查询/设置 HTTP 串口数据类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+HTPDT[CH]=? +HTPDT[CH]:<type> OK	AT+HTPDT1=? +HTPDT1:<BODY,QUERY> OK
查询指令	AT+HTPDT[CH]或 AT+HTPDT[CH]? +HTPDT[CH]:<type> OK	AT+HTPDT1? +HTPDT1:BODY OK
设置指令	AT+HTPDT[CH]=<type> OK	AT+HTPDT1=BODY OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	串口数据类型 BODY QUERYF	默认值：BODY

3.8 阿里云指令

3.8.1 查询/设置阿里云工作模式

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+CLOUD[CH]=? +CLOUD[CH]:<mode> OK	AT+CLOUD1=? +CLOUD1:<ONENET,ALIYUN> OK
查询指令	AT+CLOUD[CH]或 AT+CLOUD[CH]? +CLOUD[CH]:<mode> OK	AT+CLOUD1? +CLOUD1:ONENET OK
设置指令	AT+CLOUD[CH]=<mode> OK	AT+CLOUD1=ONENET OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
mode	云平台工作模式 ONENET：ONENET 云平台 ALIYUN：阿里云平台	默认值：ONENET

3.8.2 查询/设置阿里云平台接入类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ALIYUNTP[CH]=? +ALIYUNTP[CH]:<type> OK	AT+ALIYUNTP1=? +ALIYUNTP1:<ONE_MACHINE,ONE_TYPE,AUTO> OK
查询指令	AT+ALIYUNTP[CH]或 AT+ALIYUNTP[CH]? +ALIYUNTP[CH]:<type> OK	AT+ALIYUNTP1 +ALIYUNTP1:ONE_MACHINE OK
设置指令	AT+ALIYUNTP[CH]=<type> OK	AT+ALIYUNTP1=ONE_MACHINE OK
参数		

CH	通道号 1~4：通道号	
type	平台接入类型 ONE_MACHINE：一机一密 ONE_TYPE：一型一密 AUTO：自动注册	默认值：ONE_MACHINE

3.8.3 查询/设置阿里云平台连接参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ALIYUNCN[CH]=? +ALIYUNCN[CH]:<region_id>,<product_key>,<device_name>[,<device_secret>][,<product_secret>][,<accesskey_id>,<accesskey_secret>],<keepalive>,<clean> OK	AT+ALIYUNCN1=? +ALIYUNCN1:<0~16bytes>,<0~16bytes>,<0~32bytes>[,<0~32bytes>][,<0~32bytes>][,<0~32bytes>,<0~48bytes>],<0~65535>,<0,1> OK
查询指令	一机一密： AT+ALIYUNCN[CH] 或 AT+ALIYUNCN[CH]? +ALIYUNCN[CH]:<region_id>,<product_key>,<device_name>,<device_secret>,<keepalive>,<clean> OK	
	一型一密： AT+ALIYUNCN[CH] 或 AT+ALIYUNCN[CH]? +ALIYUNCN[CH]:<region_id>,<product_key>,<device_name>,<product_secret>,<keepalive>,<clean> OK	
	自动注册： AT+ALIYUNCN[CH] 或 AT+ALIYUNCN[CH]? +ALIYUNCN[CH]:<region_id>,<product_key>,<device_name>,<accesskey_id>,<accesskey_secret>,<keepalive>,<clean> OK	
设置指令	一机一密： AT+ALIYUNCN[CH]=<region_id>,<product_key>,<device_name>,<device_secret>,<keepalive>,<clean>	

	OK	
	一型一密： AT+ALIYUNCN[CH]=<region_id>,<product_key>,<device_name>,<product_secret>,<keepalive>,<clean> OK	
	自动注册： AT+ALIYUNCN[CH]=<region_id>,<product_key>,<device_name>,<accesskey_id>,<accesskey_secret>,<keepalive>,<clean> OK	
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
region_id	范围：0~16 字节	
product_key	范围：0~16 字节	
device_name	范围：0~32 字节	
device_secret	范围：0~48 字节	
product_secret	范围：0~32 字节	
accesskey_id	范围：0~32 字节	
accesskey_secret	范围：0~32 字节	
keepalive	保持连接时间间隔，范围：0~65535，单位：秒	默认值：180
clean	清零会话标志 0：保存会话 1：清理会话	默认值：1

3.8.4 查询/设置阿里云平台多主题使能

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+ALIYUNMTPC[CH]=? +ALIYUNMTPC[CH]:<status> OK	AT+ALIYUNMTPC1=? +ALIYUNMTPC1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+ALIYUNMTPC[CH]或 AT+ALIYUNMTPC[CH]? +ALIYUNMTPC[CH]:<status> OK	AT+ALIYUNMTPC1 +ALIYUNMTPC1:ON OK
设置指令	AT+ALIYUNMTPC[CH]=<status> OK	AT+ALIYUNMTPC1=ON OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	阿里云多主题模式 ON：开启 OFF：关闭	默认：OFF

3.8.5 查询/设置阿里云平台订阅参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ALIYUNSUB[CH]=? +ALIYUNSUB[CH]:<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>] OK	AT+ALIYUNSUB1=? +ALIYUNSUB1:<0~128bytes>,<0~2>[,<0~128bytes>,<0~2>][,<0~128bytes>,<0~2>] OK
查询指令	AT+ALIYUNSUB[CH] 或 AT+ALIYUNSUB[CH]? +ALIYUNSUB[CH]:<topic1>,<qos1>,<topic2>,<qos2>,<topic3>,<qos3> OK	AT+ALIYUNSUB1? +ALIYUNSUB1:/sys/gto7C5Ld3ix/FS800E/thing/event/property/post,0,,0,,0 OK
设置指令	AT+ALIYUNSUB[CH]=<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>]	AT+ALIYUNSUB1=/k05c08xxoUK/test1/user/testfreestrong,0

	OK	
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	阿里云订阅主题，范围：1~128 字节	
qos	阿里云订阅主题 QOS 0：QOS0 1：QOS1 2：QOS2	默认值：0

3.8.6 查询/设置阿里云平台发布参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ALIYUNPUB[CH]=? +ALIYUNPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ALIYUNPUB1=? +ALIYUNPUB1:<0~128bytes>,<0~2>,<0,1> OK
查询指令	AT+ALIYUNPUB[CH] 或 AT+ALIYUNPUB[CH]? +ALIYUNPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ALIYUNPUB1 +ALIYUNPUB1:/sys/gto7C5Ld3ix/FS800E/thing/event/property/post,0,0 OK
设置指令	AT+ALIYUNPUB[CH]=<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ALIYUNPUB1=/k05c08xxoUK/test1/user/testfreestrong,0,0
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	阿里云发布主题，范围：1~128 字节	
qos	阿里云发布主题 QOS 0：QOS0 1：QOS1 2：QOS2	默认值：0

retained	阿里云发布主题数据保留 0：不保留 1：保留	默认值：0

3.8.7 查询/设置阿里云实例 ID

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ALIYUNIID[CH]=? +ALIYUNIID[CH]:<instance id> OK	AT+ALIYUNIID1=? +ALIYUNIID1:<0~32bytes> OK
查询指令	AT+ALIYUNIID[CH] 或 AT+ALIYUNIID[CH]? +ALIYUNIID[CH]:<instance id> OK	AT+ALIYUNIID1 +ALIYUNIID1:iot-06z00hatiltwupz OK
设置指令	AT+ALIYUNIID[CH]=<instance id> OK	AT+ALIYUNIID1=iot-06z00hatiltwupz
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
instance id	阿里云实例 ID，范围：0-32 字节	

3.9 OneNET 指令

3.9.1 查询/设置 ONENET 工作模式

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+CLOUD[CH]=? +CLOUD[CH]:<mode> OK	AT+CLOUD1=? +CLOUD1:<ONENET,ALIYUN> OK
查询指令	AT+CLOUD[CH]或 AT+CLOUD[CH]? +CLOUD[CH]:<mode> OK	AT+CLOUD1? +CLOUD1:ONENET OK

设置指令	AT+CLOUD[CH]=<mode> OK	AT+CLOUD1=ONENET OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
mode	云平台工作模式 ONENET：ONENET 云平台 ALIYUN：阿里云平台	默认值：ONENET

3.9.2 查询/设置 ONENET 平台接入类型

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ONENETTP[CH]=? +ONENETTP[CH]:<type> OK	AT+ONENETTP1=? +ONENETTP1:<USER,AUTO> OK
查询指令	AT+ONENETTP[CH]或 AT+ONENETTP[CH]? +ONENETTP[CH]:<type> OK	AT+ONENETTP1? +ONENETTP1:USER OK
设置指令	AT+ONENETTP[CH]=<type> OK	AT+ONENETTP1=USER OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
type	接入类型 USER：用户注册 AUTO：自动注册	默认值：USER

3.9.3 查询/设置 ONENET 平台连接参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ONENETCN[CH]=? +ONENETCN[CH]:<product_id>,<device_name>[,<key>][,<accesskey>],<keepalive>,<clean> OK	AT+ONENETCN1=? +ONENETCN1:<0~16bytes>,<0~32bytes>[,<0~64bytes>][,<0~128bytes>],<0~65535>,<0,1> OK

查询指令	用户注册： AT+ONENETCN[CH] 或 AT+ONENETCN[CH]? +ONENETCN[CH]:<product_id>,<device_name>,<key>,<keepalive>,<clean> OK	
	自动注册： AT+ONENETCN[CH] 或 AT+ONENETCN[CH]? +ONENETCN[CH]:<product_id>,<device_name>,<accesskey>,<keepalive>,<clean> OK	
设置指令	用户注册： AT+ONENETCN[CH]=<product_id>,<device_name>,<key>,<keepalive>,<clean> OK	
	自动注册： AT+ONENETCN[CH]=<product_id>,<device_name>,<accesskey>,<keepalive>,<clean> OK	
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
product_id	范围：0~16 字节	
device_name	范围：0~32 字节	
key	范围：0~64 字节	
accesskey	范围：0~128 字节	
keepalive	保持连接时间间隔，范围：0~65535，单位：秒	默认值：180
clean	清零会话标志 0：保存会话 1：清理会话	默认值：1

3.9.4 查询/设置 ONENET 平台多主题使能

功能	说明	示例与备注

测试指令	AT+ONENETMTPC[CH]=? +ONENETMTPC[CH]:<status> OK	AT+ONENETMTPC1=? +ONENETMTPC1:<ON,OFF> OK
查询指令	AT+ONENETMTPC[CH]或 AT+ONENETMTPC[CH]? +ONENETMTPC[CH]:<status> OK	AT+ONENETMTPC1 +ONENETMTPC1:OFF OK
设置指令	AT+ONENETMTPC[CH]=<status> OK	AT+ONENETMTPC1=OFF OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
status	ONENET 多主题模式 ON:开启 OFF:关闭	默认值：OFF

3.9.5 查询/设置 ONENET 平台订阅参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ONENETSUB[CH]=? +ONENETSUB[CH]:<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>] OK	AT+ONENETSUB1=? +ONENETSUB1:<0~128bytes>,<0~2>[,<0~128bytes>,<0~2>][,<0~128bytes>,<0~2>] OK
查询指令	AT+ONENETSUB[CH]或 AT+ONENETSUB[CH]? +ONENETSUB[CH]:<topic1>,<qos1>,<topic2>,<qos2>,<topic3>,<qos3> OK	AT+ONENETSUB1 +ONENETSUB1:,0,,0,,0 OK

设置指令	AT+ONENETSUB[CH]=<topic1>,<qos1>[,<topic2>,<qos2>][,<topic3>,<qos3>] OK	AT+ONENETSUB1=$sys/18erHQ9d68/testdevice1/ota/inform,0 OK
参数		
CH	通道号 1-4：通道号	
topic	ONENET 订阅主题，范围：0~128 字节	
qos	ONENET 订阅主题 QOS 0：QOS0 1：QOS1 2：QOS2	默认值：0

3.9.6 查询/设置 ONENET 平台发布参数

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+ONENETPUB[CH]=? +ONENETPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ONENETPUB1=? +ONENETPUB1:<0~128bytes>,<0~2>,<0,1> OK
查询指令	AT+ONENETPUB[CH]或 AT+ONENETPUB[CH]? +ONENETPUB[CH]:<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ONENETPUB1? +ONENETPUB1:,0,0 OK
设置指令	AT+ONENETPUB[CH]=<topic>,<qos>,<retained> OK	AT+ONENETPUB1=$sys/18erHQ9d68/testdevice1/ota/inform_reply,0,0 OK
参数		
CH	通道号 1~4：通道号	
topic	ONENET 订阅主题，范围：0~128 字节	
qos	ONENET 订阅主题 QOS 0：QOS0 1：QOS1 2：QOS2	默认值：0

retained	ONENET 发布主题数据保留 0：不保留 1：保留	默认值：0

3.10 GPS 指令

DTU 采用国际标准 WGS-84 坐标系，如果用户采用其它坐标系的地图时，需要对经纬度纠偏处理，否则可能与实际位置有几十米的误差。

注：仅支持 GPS 定位的产品才支持该指令。GPS 定位时，必须将天线放置在空旷的室外。

3.10.1 查询/设置 GPS 使能

功能	说明	示例与备注
测试指令	AT+GPSEN=? +GPSEN: <status> OK	AT+GPSEN=? +GPSEN:<ON,OFF> OK
设置指令	AT+GPSEN=<status> OK	AT+GPSEN=OFF OK
参数		
status	ON：使能 OFF：禁止	默认值：ON

注：该指令设置后立即生效，无需保存重启，且掉电后不保存。

3.10.2 查询 GPS 经纬度

功能	说明	示例与备注
查询指令	AT+GPS 或 AT+GPS? +GPS: < LAT>,< LON> OK	AT+GPS +GPS:22.65324,114.00046 OK
参数		
LAT	纬度，格式：dd.ddddd°	未定位成功时，输出为空。
LON	经度，格式：ddd.ddddd°	未定位成功时，输出为空。

4 指令配置示例

4.1 TCP 配置示例

TCP 连接最简方式只需 4 步，即可实现配网。

开机后进入指令模式->设置工作模式->设置 TCP 的服务器地址和端口->保存并重启。

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为 NET
AT+WKMOD1=NET

OK

3. 设置 TCP 模式，服务器地址和端口（服务器参数仅做示例无法接入，需填入自己的服务器参数）
AT+SOCK1=TCP,112.125.89.8,41648

OK

4. 保存配置并重启
AT+S

OK

5. DTU 自动开机
freestrong
6. 已连上服务器，可以进行数据交互
FS@TCP CONNECTED:1

4.2 UDP 配置示例

UDP 通信最简方式也只需 4 步，即可实现配网。

开机后进入指令模式->设置工作模式->设置 UDP 的服务器地址和端口->保存并重启。

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为 NET
AT+WKMOD1=NET

OK

3. 设置 UDP 模式，服务器地址，端口（服务器参数仅做示例无法接入，需填入自己的服务器参数）
AT+SOCK1=UDP,112.125.89.8,41648

OK

4. 保存参数并重启
AT+S

OK

5. DTU 自动开机
freestrong

6. 已连上服务器，可以进行数据交互
FS@UDP OK:1

4.3 MQTT 配置示例

MQTT 连接最简方式需要进行 7 步设置。

开机后进入指令模式->设置工作模式->设置 MQTT 的服务器地址和端口->设置 MQTT 连接参数->设置订阅主题->设置发布主题->保存并重启。

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为 MQTT
AT+WKMOD1=MQTT

OK

3. //设置 MQTT 服务器域名/地址，端口（服务器参数仅做示例无法接入，需填入自己的服务器参数）
AT+MQTTSV1=broker.emqx.io,1883

OK

4. //设置 MQTT 连接参数
AT+MQTTCONN1=freestrong,username,password,60,1

OK

5. //设置订阅主题
AT+MQTTSUB1=Freestrong,0

OK

6. //设置发布主题
AT+MQTTPUB1=Freestrong,0,0

OK

7. //保存配置并重启
AT+S

OK

8. DTU 自动开机
Freestrong

9. 已连上 MQTT 服务器
FS@MQTT CONNECTED:1

4.4 HTTP 配置示例

4.4.1 POST 方式

设置好参数并重启后，向串口发送任意字符，即向服务器 POST 一次。

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为 HTTP
AT+WKMOD1=HTTP

OK

3. 设置 HTTP 请求方式为 POST
AT+HTPTP1=POST

OK

4. 设置 HTTP 请求的 URL
AT+HTPURL1=http://www.baidu.com

OK

5. 保存配置并重启
AT+S

OK

6. DTU 自动开机
Freestrong

7. HTTP 服务已准备好
FS@HTTP OK:1

4.4.2 GET 方式

设置好参数并重启后，向串口发送任意字符，即向服务器 GET 一次。

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为 HTTP
AT+WKMOD1=HTTP

OK

3. 设置 HTTP 请求方式为 GET
AT+HTPTP1=GET

OK

4. 设置 HTTP 请求的 URL
AT+HTPURL1=http://www.baidu.com

OK

5. 保存配置并重启
AT+S

OK

6. DTU 自动开机
Freestrong

7. HTTP 已准备好
FS@HTTP OK:1

4.5 阿里云配置示例

4.5.1 一机一密

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 工作模式设为云模式
AT+WKMOD1=CLOUD

OK

3. 云服务连接对象设置为阿里云
AT+CLOUD1=ALIYUN

OK

4. 设置阿里云接入类型
AT+ALIYUNTP1=ONE_MACHINE

OK

5. 设置阿里云服务器连接参数
AT+ALIYUNCN1=cn-shanghai,k05c08xxoUK,test1,8ae0a05725fa7acfc29ad32e3d86041f

OK

6. 设置阿里云订阅参数
AT+ALIYUNSUB1=/k05c08xxoUK/test1/user/testfreestrong,0

OK

7. 设置阿里云发布参数
AT+ALIYUNPUB1=/k05c08xxoUK/test1/user/testfreestrong,0,0

OK

8. 保存配置并重启
AT+S

OK

9. DTU 已自动重启
Freestrong

10. 已连上阿里云服务器
FS@MQTT CONNECTED:1

4.6 OneNET 配置示例

4.6.1 用户注册

1. 进入指令模式
+++

OK

2. 设置工作模式为云模式
AT+WKMOD1=CLOUD

OK

3. 云服务连接对象设置为 OneNET
AT+CLOUD1=ONENET

OK

4. 设置 OneNET 接入类型
AT+ONENETTP1=USER

OK

5. 设置 OneNET 服务器连接参数
AT+ONENETCN1=18erHQ9d68,testdevice1,Slp6bnI0UXlHeERrelNZTkxkaVpla0FxMWtoQ1VCelI=

OK

6. 设置 OneNET 订阅参数
AT+ONENETSUB1=$sys/18erHQ9d68/testdevice1/ota/inform,0

OK

7. 设置 OneNET 发布参数
AT+ONENETPUB1=$sys/18erHQ9d68/testdevice1/ota/inform_reply,0,0

OK

8. 保存参数并重启
AT+S

OK

9. DTU 自动重启
Freestrong

10. OneNET 服务器已连上
FS@MQTT CONNECTED:1

5 联系方式

公司：深圳市飞思创电子科技有限公司

网址：www.freestrong.com

邮箱：support@freestrong.com

电话：0755-86528386

6 免责声明

本文档提供飞思创 DTU_AT 指令集的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我司概不承担任何其它责任。并且，我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。